

1 Introdução

1.1 Contextualização

Os dispositivos vestíveis combinam aquisição de dados, processamento embarcado e interação com o usuário em plataformas sujeitas a restrições de dimensões, memória, capacidade computacional e consumo de energia. A disponibilidade de microcontroladores com múltiplos periféricos, sensores miniaturizados e interfaces gráficas tornou viável a construção de sistemas capazes de reunir funções biométricas, ambientais e inerciais em um único dispositivo. Essa integração, entretanto, não depende apenas da conexão elétrica dos componentes: exige uma organização de software que coordene diferentes protocolos de comunicação, taxas de aquisição, requisitos de processamento e mecanismos de apresentação dos dados (SENEVIRATNE et al., 2017; HESTER et al., 2016).

À medida que novos sensores são incorporados, uma aplicação organizada de forma monolítica tende a concentrar dependências no núcleo do firmware. Nesse cenário, alterações em um subsistema podem repercutir nos demais, dispositivos que compartilham um barramento podem interferir entre si e a falha de um componente pode impedir a inicialização de toda a aplicação. Em um sistema embarcado com sistema operacional de tempo real, a integração também envolve concorrência entre tarefas, sincronização de recursos e definição de prioridades, aspectos que precisam ser considerados para preservar a responsividade da interface e o acesso ordenado ao hardware (FREERTOS, 2026c; SHA; RAJKUMAR; LEHOCZKY, 1990).

Esses desafios são particularmente relevantes em uma plataforma vestível modular multissensor. Além de acomodar dispositivos com transportes distintos, a plataforma deve permitir a evolução do firmware sem exigir a reestruturação do conjunto a cada nova funcionalidade. Também é desejável que funções independentes permaneçam disponíveis quando um sensor estiver ausente ou apresentar falha.

1.2 Definição do problema

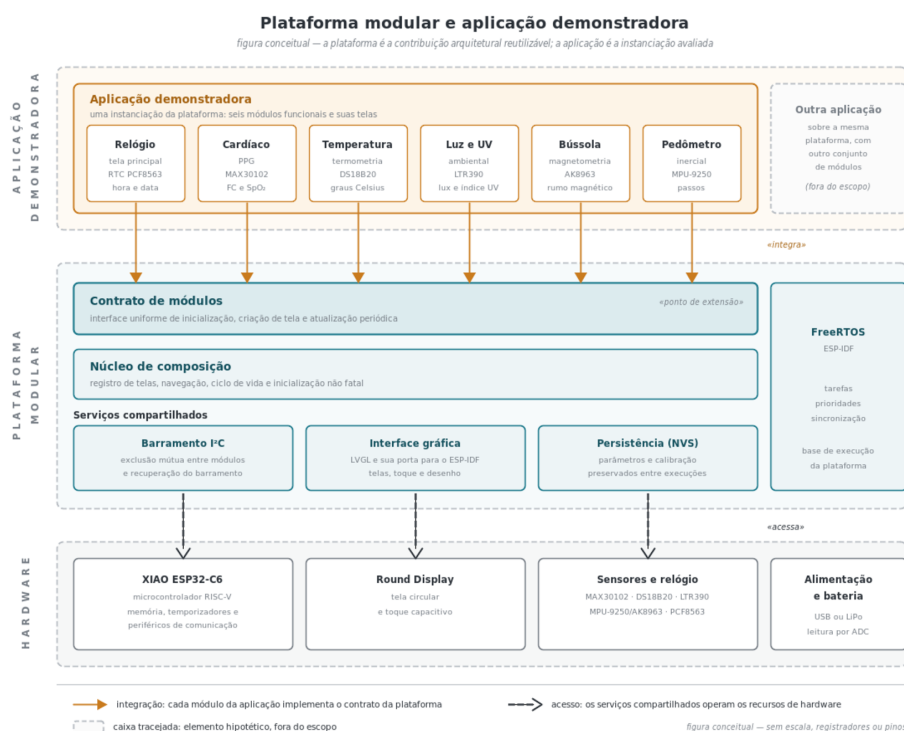
O problema abordado consiste em organizar e integrar sensores heterogêneos, interface gráfica e serviços compartilhados em um dispositivo vestível com recursos limitados, de modo que a inclusão ou a falha de um módulo não exija alterações disseminadas pelo firmware nem comprometa o funcionamento das funções independentes. A plataforma deve, adicionalmente, coordenar o acesso concorrente ao barramento I²C compartilhado e recuperar sua operação após falhas de comunicação.

Diante desse contexto, formula-se a seguinte questão de projeto:

Como projetar uma plataforma de software modular para um dispositivo vestível baseado no ESP32-C6, capaz de integrar sensores heterogêneos, compartilhar recursos de comunicação e permanecer operacional diante da ausência ou falha de módulos?

A aplicação demonstradora reúne módulos biométricos, ambientais e inerciais, relógio em tempo real e interface gráfica sensível ao toque. A Figura 1 diferencia essa instanciación da base arquitetural reutilizável.

Figura 1 – Relação entre a plataforma modular e a aplicação demonstradora



Fonte: Elaborado pelo autor.

1.3 Objetivo geral

Projetar e implementar uma plataforma vestível modular multissensor baseada no XIAO ESP32-C6, capaz de integrar sensores heterogêneos, interface gráfica e serviços compartilhados, verificando estruturalmente sua extensibilidade e observando seu comportamento diante da ausência de módulos.

1.4 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- definir uma arquitetura modular para sensores e telas;
- estabelecer um contrato uniforme para inicialização dos módulos, criação das telas e acesso às funcionalidades;
- implementar serviços compartilhados de comunicação, interface gráfica e concorrência;
- integrar módulos biométricos, ambientais e inerciais à aplicação demonstradora;
- implementar inicialização não fatal, de modo que a plataforma possa operar com um subconjunto dos sensores;
- coordenar o acesso ao barramento I²C compartilhado e implementar sua recuperação após falhas de comunicação;
- demonstrar a inclusão de módulos com impacto restrito sobre o núcleo e sobre os módulos existentes;
- avaliar o acoplamento, a extensibilidade, o uso estático de memória e, dentro do escopo experimental, a estabilidade e os mecanismos de robustez da plataforma;
- realizar testes funcionais dos módulos integrados; e
- produzir documentação técnica que permita compreender e reproduzir as decisões de arquitetura e integração.

1.5 Justificativa

A relevância técnica do trabalho decorre do tratamento conjunto de problemas que surgem na integração de um sistema embarcado multissensor. A coexistência de dispositivos no mesmo barramento, a execução concorrente de tarefas de aquisição e interface, as diferenças entre protocolos e a necessidade de preservar funções independentes diante de falhas exigem decisões que ultrapassam a implementação isolada de drivers. Uma arquitetura com contrato uniforme, serviços compartilhados e separação entre núcleo,

serviços, drivers e módulos oferece uma base para controlar essas dependências e tornar explícitas as responsabilidades de cada parte (PARNAS, 1972; BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2021).

No âmbito acadêmico, o trabalho permite discutir a aplicação de conceitos de modularidade, extensibilidade, concorrência e tolerância a falhas em uma plataforma embarcada concreta. A escolha do ESP-IDF e do FreeRTOS fornece acesso aos mecanismos de tarefas, prioridades, sincronização, periféricos e diagnóstico empregados na implementação.

Do ponto de vista prático, a plataforma reúne módulos com características distintas: o MAX30102 para fotopletismografia e estimativas de frequência cardíaca e SpO_2 ; o DS18B20 para temperatura; o LTR390 para iluminância e índice UV; e o conjunto MPU-9250/AK8963 para bússola e pedometria. O relógio em tempo real PCF8563 e a interface gráfica no display circular completam a aplicação demonstradora. A diversidade desses subsistemas permite observar problemas de integração que não aparecem quando cada sensor é operado isoladamente.

1.6 Contribuições do trabalho

A contribuição principal é a arquitetura da plataforma, estruturada em módulos autocontidos e em um contrato uniforme de integração com o núcleo e a interface. A implementação inclui tarefas independentes de aquisição, ativação da aquisição conforme a tela exibida, registro de telas e funções de atualização, inicialização não fatal e operação com os módulos disponíveis.

Também integram a contribuição o tratamento do barramento I²C compartilhado por meio de exclusão mútua com herança de prioridade, a recuperação pós-NACK e o scanner de dispositivos executado na inicialização. Complementam a plataforma o uso pragmático de drivers próprios e componentes oficiais, bem como a persistência da calibração da bússola em memória não volátil.

1.7 Delimitação do escopo

O escopo compreende o projeto da arquitetura, sua implementação em C com ESP-IDF 5.5.1 e FreeRTOS em configuração unicore, a integração dos sensores e da interface gráfica e a avaliação funcional e arquitetural da plataforma. A avaliação arquitetural abrangeu extensibilidade e acoplamento por análise estática, memória global da configuração integrada e ensaios qualitativos de inicialização e operação com sensores ausentes. CPU e heap por cenário, memória incremental, falha I²C induzida, série de boot e ensaio

prolongado completo foram delimitados fora do escopo experimental desta versão.

O dispositivo não possui finalidade médica. Os valores de frequência cardíaca e a estimativa de SpO_2 destinam-se a testes funcionais, sem validação clínica ou certificação para diagnóstico. Também não fazem parte do estado implementado a compensação de inclinação da bússola, a persistência do pedômetro, o gerenciamento avançado de energia e a conectividade sem fio. A placa protótipo autoral e o invólucro impresso em 3D foram realizados, embora sua caracterização mecânica e ambiental não tenha integrado os ensaios.

1.8 Organização do documento

Além desta Introdução, o trabalho está organizado em cinco partes principais. A Fundamentação Teórica apresenta os conceitos necessários à compreensão dos dispositivos vestíveis, da arquitetura modular, do sistema operacional de tempo real, dos protocolos de comunicação, da interface gráfica e dos princípios de operação dos sensores. Materiais e Métodos descreve a plataforma física e de software, o método de desenvolvimento, os requisitos, os critérios de aceitação e os procedimentos experimentais.

Desenvolvimento e Implementação detalha a arquitetura de hardware e software, o contrato dos módulos, o modelo de concorrência, os mecanismos de robustez e a implementação dos subsistemas. Resultados e Discussão reúne as evidências obtidas nos ensaios, interpreta o comportamento da plataforma e explicita suas limitações. Por fim, as Conclusões retomam o problema e os objetivos, sintetizam as contribuições sustentadas pelos resultados e indicam possibilidades de continuidade. Referências, apêndices e eventuais anexos complementam o documento.